

2015 级多元函数微积分 参考答案

一、求曲面 $2x^2 + y^2 + 2z^2 = 5$ 上点 $(1, -1, 1)$ 处的切平面与法线方程。

解：记曲面方程为

$$F(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + 2z^2 - 5 = 0$$

有

$$\begin{cases} F_x = 4x = 4 \\ F_y = 2y = -2 \\ F_z = 4z = 4 \end{cases}$$

故

$$\vec{n} = (2, -1, 2)$$

故切平面方程为

$$2(x - 1) - (y + 1) + 2(z - 1) = 0$$

或

$$2x - y + 2z = 5$$

法线方程为

$$\frac{x - 1}{2} = -\frac{y + 1}{1} = \frac{z - 1}{2}.$$

二、求函数 $f(x, y, z) = x + y + z$ 在条件 $x^2 + 2y^2 + z^2 \leq 4$ 下的最大、最小值。

解：先证明，最值一定在边界上取到。用反证法，假设在椭球域内部一点取到最大值，

则过该点作平行于 xy 面直线，与椭球的上侧交点处函数值必大于该点处函数值，矛盾！

最小值亦然。故最值一定在边界处取到。

构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = x + y + z + \lambda(x^2 + 2y^2 + z^2 - 4)$$

令

$$\begin{cases} L_x = 1 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 1 + 4\lambda y = 0 \\ L_z = 1 + 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2 + 2y^2 + z^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = \pm \frac{2\sqrt{10}}{5} \\ y = \pm \frac{\sqrt{10}}{5} \\ z = \pm \frac{2\sqrt{10}}{5} \end{cases}$$

故最大值为 $\sqrt{10}$ ，最小值为 $-\sqrt{10}$ 。

三、计算下列二重积分：

(1) $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 是 $xy = 1, xy = 3, y = x, y = 2x$ 在第一象限围成的区域；

解：作换元

$$\begin{cases} u = xy \\ v = \frac{y}{x} \end{cases}$$

反解得

$$\begin{cases} x = \sqrt{\frac{u}{v}} \\ y = \sqrt{uv} \end{cases}$$

计算出雅各比行列式为

$$|J| = \frac{1}{2v}$$

并用不等式组表示新的积分区域

$$\begin{cases} 1 \leq u \leq 3 \\ 1 \leq v \leq 2 \end{cases}$$

故原式可写为

$$I = \iint_D \frac{u}{2v} du dv = \int_1^3 u du \int_1^2 \frac{1}{2v} dv = 2 \ln 2.$$

(2) $\iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy, D: x^2 + y^2 \leq 1$.

解：作极坐标换元

$$I = \iint_D r^5 dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^5 dr = \frac{\pi}{3}.$$

四、计算下列三重积分：

(1) $\iiint_V z^2 dx dy dz$, 其中 V 是平面 $x + y + z = 1$ 和三个坐标面围成的区域；

解：直接化为累次积分

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} z^2 dz = \frac{1}{60}.$$

(2) $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} dx dy dz, V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

解：作球坐标换元，得

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^5 dr = 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{32}{3} \cos^6 \varphi \sin \varphi d\varphi = \frac{64}{21} \pi.$$

五、计算下列曲线积分

(1) 设 Σ 是三个坐标面和平面 $x + y + z = 1$ 围成的四面体外侧，求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} z dx dy$$

解：将曲面分为四片，注意到只有在平面上的部分积分才非零，即、

$$I = \iint_S z dx dy$$

取外侧，化为二重积分

$$I = \iint_D (1-x-y) dx dy$$

化为累次积分

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y) dy = \frac{1}{6}.$$

(2) 求 $\int_L x^2 y dx$ ，其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上，从点 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的有向弧。

解：直接化为定积分

$$I = \int_{-1}^1 y^5 \cdot 2y dy = \frac{4}{7}.$$

六、求曲线积分

$$\oint_L \frac{x dy - (y+1) dx}{4x^2 + (y+1)^2}$$

其中 L 是以 $(0,0)$ 为中心， $R(R > 0, R \neq 1)$ 为半径的圆周，取逆时针方向。

解：容易发现

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(y+1)^2 - 4x^2}{[4x^2 + (y+1)^2]^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

故分类讨论，当 $R < 1$ 时，此时满足格林公式的条件，故

$$I = 0$$

当 $R > 1$ 时，此时 L 所围区域内包含不可导点 $(0, -1)$ ，故以该点为中心，作椭圆

$$C: 4x^2 + (y+1)^2 = \epsilon^2$$

使椭圆完全包含于圆域内部，对两曲线所夹部分用格林公式，得

$$I = \oint_{L+C} - \oint_{C^-} = \oint_C \frac{1}{\epsilon^2} [x dy - (y+1) dx]$$

故此时在椭圆域上用格林公式

$$I = \frac{1}{\epsilon^2} \iint_D 2d\sigma = \frac{2\pi}{\epsilon^2} \cdot \frac{\epsilon^2}{2} = \pi.$$

七、设 Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧，求

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + 4z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

解：容易发现

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

但由于不可导点 $(0,0,0)$ 在单位球域内部，故作小椭球面

$$C: x^2 + y^2 + 4z^2 = \epsilon^2$$

在椭球面与球面所夹区域内，应用高斯公式，有

$$I = \iint_{\Sigma+C} - \iint_{C^-} = \iint_C \frac{1}{\epsilon^3} (xdydz + ydzdx + zdxdy)$$

此时，在椭球面上运用高斯公式，得到

$$I = \frac{1}{\epsilon^3} \cdot 3V = \frac{1}{\epsilon^3} \cdot \frac{4\pi\epsilon^3}{2} = 2\pi.$$

八、求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 被平面 $x + y + z = R (R > 0)$ 所截两部分的面积。

解：先求出原点到该平面的距离

$$d = \frac{R}{\sqrt{3}}$$

故所求面积等价于，平面 $z = \frac{R}{\sqrt{3}}$ 截该球面的面积，即

$$S = \iint_S dS$$

其中， S 在 xy 面上的投影为

$$D: x^2 + y^2 \leq \frac{2R^2}{3}$$

而

$$\begin{cases} z_x = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \\ z_y = -\frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \end{cases}$$

故

$$S = \iint_D \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dxdy$$

化为累次积分

$$S = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{6}R}{3}} \frac{R\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} d\rho = 2\pi R^2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

而另一部分的面积为

$$S' = S_{\Sigma} - S = 4\pi R^2 - 2\pi R^2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \left(2 + \frac{2}{\sqrt{3}}\right)\pi R^2.$$

